NB: Klassifikation mit Naive Bayes

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Medizinische Diagnostik mit NB

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet: $P(S \mid A) = 0.8$
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose: $P(A) = 0.0001$
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk: $P(S) = 0.1$

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

Textklassifikation mit NB

- Mails, manuell markiert:
  - D1: ("Sieben Zwerge fraßen sieben Ziegen", OK)
  - D2: ("Sieben Ziegen traten sieben Wölfe", SPAM)
  - D3: ("Sieben Wölfe fraßen sieben Böcke", OK)
  - D4: ("Sieben Böcke traten sieben Zwerge", SPAM)

- Neue Mails:
  - T1: ("Sieben Zwerge fraßen sieben Wölfe")
  - T2: ("Sieben Zwerge traten sieben Ziegen")

Naive Bayes

- Verallgemeinerte Bayes Regel

$$P(H \mid D_1, \ldots, D_n) = \frac{P(D_1, \ldots, D_n \mid H)P(H)}{P(D_1, \ldots, D_n)}$$

- Annahme: D_i sind bedingt unabhängig

$$P(D_1, \ldots, D_n \mid H) = P(D_1 \mid H) \cdot \ldots \cdot P(D_n \mid H) = \prod_i P(D_i \mid H)$$

- Beobachtung: $P(D_1, \ldots, D_n)$ für alle Hypothesen $h \in H$ gleich

- **Naive Bayes Klassifikator** bzw. **MAP**

$$h_{MAP} = \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}}\ P(h \mid D_1, \ldots, D_n) = \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}}\ P(h) \prod_i P(D_i \mid h)$$

Bayes'sches Lernen

$$h_{MAP} = \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}}\ P(h \mid D_1, \ldots, D_n) = \underset{h \in H}{\operatorname{argmax}}\ P(h) \prod_i P(D_i \mid h)$$

Training: Bestimme die Wahrscheinlichkeiten aus Trainingsdaten **S**

- Für jede Klasse h:
  - Schätze $P(h) = \dfrac{|S(h)|}{|S|}$
  - Für jedes Attribut D_i und jede Ausprägung $x \in D_i$:
    Schätze $P(D_i = x \mid h) = \dfrac{|S_{D_i}(x) \cap S(h)|}{|S(h)|}$

Klassifikation: Wähle wahrscheinlichste Klasse h_{MAP} für Vektor **x**

- $h_{MAP} = \operatorname{argmax}_{h \in H}\ P(h) \prod_{x \in \mathbf{x}} P(x \mid h)$

Beispiel Klassifikation mit NB

Nase läuft	Husten	Gerötete Haut	Fieber	Klasse
1	1	1	0	krank
1	1	0	0	krank
0	0	1	1	krank
1	0	0	0	gesund
0	0	0	0	gesund

- Eingabe: Person mit Husten und Fieber

Beispiel Klassifikation mit NB

Nase läuft	Husten	Gerötete Haut	Fieber	Klasse
1	1	1	0	krank
1	1	0	0	krank
0	0	1	1	krank
1	0	0	0	gesund
0	0	0	0	gesund

- Eingabe: Person mit Husten und Fieber

Gesucht: $P(\text{krank})$, $P(\text{gesund})$, $P(\text{Nase}{=}0 \mid \text{krank})$, $P(\text{Nase}{=}0 \mid \text{gesund})$, ...

Wähle Klasse

$$h_{MAP} = \underset{h \in \{\text{gesund, krank}\}}{\operatorname{argmax}} \quad P(h) \cdot P(\text{Nase}{=}0 \mid h) \cdot P(\text{Husten}{=}1 \mid h) \tag{1}$$

$$\cdot P(\text{Haut}{=}0 \mid h) \cdot P(\text{Fieber}{=}1 \mid h) \tag{2}$$

Tafelbeispiel

Textklassifikation mit NB

- Texte als Trainingsmenge:
  - Text zerlegen in Terme (Wörter, sonstige relevante Token)
  - ggf. Entfernen von Stoppwörtern (beispielsweise Artikel u.ä.)
  - ggf. Stemming und Lemmatisierung für restliche Terme
  - ggf. weitere Vorverarbeitungsschritte (Groß-Klein-Schreibung, ...)
  - Terme zusammenfassen als Menge: *"Bag of Words"* (mit Häufigkeit)

- Naive Bayes "trainieren":
  - A-priori-Wahrscheinlichkeit der Klassen: $P(c) = \frac{N_c}{N} = \frac{\text{Anzahl Dokumente in Klasse c}}{\text{Anzahl Dokumente}}$
  - Likelihood der Daten (Terme):
    - $P(t \mid c) = \frac{\text{count}(t, c)}{\sum_{v \in V} \text{count}(v, c)}$
      mit $\text{count}(t, c)$ Anzahl der Vorkommen von Term t in allen Dokumenten der Klasse c und V die Vereinigung aller Terme aller Dokumente (als Menge)

Hinweise: Naivität, Laplace, Floating Point Underflow, Maximum Likelihood

Wrap-Up

- Klassifikation mit Naive Bayes
  - Annahme von Unabhängigkeit => “Naive” Bayes Klassifikation
  - Schätzen der bedingten Wahrscheinlichkeiten aus den Trainingsdaten
  - Klassifikation durch Nutzung der geschätzten Wahrscheinlichkeiten
  - Hinweis auf Naivität der Annahme, dennoch sehr gute Erfolge in Praxis
  - Hinweis auf Probleme mit niedrigen Wahrscheinlichkeiten

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *e5c1685 2026-01-12 lecture: reformat NB*